第九届传智杯 AI 创新应用挑战赛 · 省赛

机房故障智能诊断助手

让一个值班员，也能管好一个机房

作品名称	机房故障智能诊断助手
参赛赛道	AI 创新应用挑战赛
作者	李一硕
学校	沧州交通学院 · 物联网工程
作品版本	v0.15.0
提交日期	2026 年 10 月

一、项目详情及使用方式

1.1 这个项目解决什么问题

学校机房的一线值班员大多是刚招进来的大一、大二学生。 他们会判断「这台电脑好像坏了」，但说不清「到底哪儿坏了」—— 是电源、内存、还是主板？是一台还是整排？

于是每天都在发生三件事：

- **报修说不清**：记录里写着「电脑打不开」，维修师傅到了现场才发现是电源线松了
- **记录散落**：故障记在群里、纸上、脑子里，问「这间教室上周坏过几次」没人答得上来
- **判断不了影响**：知道机房坏了设备，但不知道明天早上八点的课还上不上得了

这个项目把这条链路补上了：**从一句模糊的描述，一路推到「哪节课上不了、可以挪到哪」。**

> 记录故障 → 区分故障对象 → 故障分类 → 发现反复故障
> → 判定是否影响上课 → 结合课表与作息
> → 算出哪几节课受影响 → 匹配当前空闲的教室

1.2 当前数据规模

19	1576	1170	371
间教室已录	台电脑	条课表课程	个自动化测试

作者本人负责 23 间机房、约 1840 台计算机的日常运行保障， 其中 19 间的台账、课表和设备状态已完整接入本系统。

1.3 三种使用方式

形态	怎么用	适合谁
桌面窗口版	双击 `机房故障智能诊断助手.exe`，直接弹出一个最大化窗口。不用装 Python，不用开浏览器，没有控制台	**推荐**，值班室电脑
Web 版	双击 `start.bat`，自动起服务并打开浏览器	开发调试、临时演示
命令行版	`python main.py`	无图形界面环境

1.4 一次典型的使用（约 90 秒）

1. **描述现象**：值班员输入「C104 有台电脑开不了机」
2. **回答问题**：系统一次只问一个问题（指示灯亮吗、风扇转吗），逐轮缩小范围
3. **得到结论**：判断为电源故障，并确认影响数量
4. **自动落账**：结论直接生成一条报修记录，不用手工抄

5. **看影响**：运行总览立即提示「这间教室明天 1–4 节的课有风险」
6. **给方案**：课表页点这门课，直接列出同层、座位合适、连续空闲的替代教室

二、项目亮点

2.1 判断的是「能不能上课」，不是「坏了几台」

这是整个项目最核心的设计判断。

设备台账里「坏了几台」是最容易被统计出来的数字，但它回答不了运维每天真正要回答的问题：

> **明天早上八点，这间教室的课还上得了吗？**

78 人的课坏 2 台，照样能上；教师机坏了，一台不缺也上不了。 所以判定改成四条，命中任一即算「影响上课」：

条件	判定依据
整间跳闸	未解决的教室设施故障，且现象含总闸 / 跳闸 / 停电 / 短路 / 漏电
整间断网	故障对象是教室设施，且提到交换机 / 上联 / 路由器（机房课离不开网络）
教师机故障	未解决故障出现在教师机 / 讲台
教学设备故障	故障对象是教室设施，且现象含 投影 / 幕布 / 音响 / 麦克风 / 中控
座位不够	可用台数 < 该节次选课人数

边界是刻意划清的：

故障	算不算影响上课
投影 / 幕布 / 音响 / 中控	**算** —— 电脑一台不缺，但老师没法演示、放不了课件
空调 / 灯管	**不算** —— 课照样上，只是难受

这一条是使用中补上的：投影坏了，教室详情显示「整间教室受影响」， 运行总览却标「正常」—— 因为判定里根本没有这一类。

2.2 预警往后看两天，而且一间教室一天只出一条

最早的实现只扫「今天」。结果周日晚上打开系统时，今天没课 → 整块空白， 而明天一早八点的课此刻就受着故障影响，完全看不到。

现在范围是**今天 + 明天**，每条标清「今天 周六」「明天 周一」， 并且**按「教室 + 日期」合并**：

```
合并前  14 条（409 一间教室就占 5 条，面板全是同一间）
合并后   2 条
  明天 周一  第 1–12 节  第二实验楼-409   12 节课   整间断网   最多 74 人
  明天 周一  第 5–6 节   第一实验楼-C110    2 节课   可用 71 台 < 72 人
```

2.3 调课建议：同层优先，座位最接近，连续空闲最多

教室坏了，最急的不是「这台怎么修」，而是**这节课去哪上。**

点课表里的任意一门课，直接列出可用的替代教室，排序规则是：

1. **同层优先** —— 学生搬电脑最省事（楼层由教室编号首位数判断：C104 → 1 楼）
2. **座位数最接近** —— 装得下，但别浪费大教室
3. **连续空闲最多** —— 连堂课要保证整段都空

底部同时写清楚**为什么排除了其他教室**：几间座位不够、几间目标时段有课。 把取舍摆出来，使用者才知道这个建议靠不靠谱。

> **调课建议只是建议。**教务系统才是权威来源，本系统不提供「一键调课」， 只负责在三十秒内让人做出决定。

2.4 AI 只负责「判断」，不负责「维修」

这个项目对 AI 的定位很克制：

谁	做什么
AI	把「电脑打不开」推到「电源供应器损坏」—— 回答**是什么坏了**
人	决定修不修、报不报、要不要调课 —— 回答**该怎么办**

所以对话里绝不出现「把内存条拔下来重新插」这类操作指引 —— 一线值班员的职责是判断和上报，不是拆机箱。

2.5 反复故障：同一处反复坏，指向的是根因

同一间教室、同一类故障累计 ≥3 次时单独列出。 反复换内存条可能是插槽氧化，反复报电源故障可能是教室供电不稳 —— 这类信息在逐条记录里看不出来，必须聚合。

2.6 数据不出本机，教师姓名脱敏在服务端

课表里有真实教师姓名，作品中不得出现。脱敏放在**接口返回时**做， 而不是前端 —— 前端做的话，真名仍然在接口 JSON 里，打开开发者工具就能看到。

全部数据存放在程序同目录的 `data/` 下，不联网、不上传。

三、AI 技术落地与测试情况

3.1 AI 在项目里具体落在三个地方

位置	做什么	技术
对话式逐层排查	根据使用者的描述，一次只问一个最关键的问题，逐轮缩小范围， 最终给出故障原因与影响数量	DeepSeek API + 强约束系统提示词
知识库检索增强	在提问前先检索历史案例，把最相关的几条塞进上下文，让判断基于真实积累而不是泛泛而谈	轻量 RAG：3-gram + 同义词归一，无向量库
知识库自动沉淀	每次诊断结束后，把「现象 → 原因」自动写入案例库，人工案例与自动案例分文件存放，互不污染	去重 + 并发写入保护

3.2 怎么约束 AI 的输出

大模型最容易犯的毛病是「一次给太多」和「不懂装懂」。 系统提示词里写死了这几条：

> - 一次只问一个问题，问完等回答
> - 严禁一次列出多个排查步骤
> - 严禁输出大段原理和解释
> - 严禁重复已经排除过的检查项
> - 严禁使用「首先、其次、最后」这种结构化列点
> - 不确定就说不确定，不要编一个原因

这些规则不只写在提示词里，也写进了测试 —— 产出格式不合规会被识别出来。

3.3 测试情况

371	4	90	15
自动化测试	CI 平台组合	次提交	个版本迭代

测试文件	用例数	覆盖内容
`test_schedule.py`	56	课表解析、脱敏、周次推算、空余查询
`test_overview.py`	47	影响上课判定、断网、预警跨天、调课筛选
`test_quantity_and_status.py`	38	数量解析、状态迁移、批量登记
`test_knowledge.py`	37	检索质量、假阳性防护、自动沉淀
`test_fault_category.py`	36	故障细分类、反复故障阈值
`test_excel_export.py`	32	报表口径、纵向合并、合计行
其余 10 个文件	125	台账、并发锁、路径解析、桌面启动器等

CI 在 Windows 与 Ubuntu 两个操作系统、Python 3.10 与 3.12 两个版本上各跑一遍， 共四个组合。测试不调用真实大模型 API，因此不需要 Key 也能跑。

3.4 AI 出错时，是怎么被发现和纠正的

「用 AI 做项目」最大的风险不是它写不出代码，而是**它写错的时候看起来是对的。** 举一个真实发生的例子。

故障分类器把「电脑打不开」判成了「显示故障」

最初的分类器同时匹配「故障现象」和「诊断结论」两处文本。 十八条例题里有三条判错，而且错得很一致 —— 都往「显示故障」偏。

查下来原因很清楚：诊断结论里包含鉴别诊断，比如

> 换线后显示器正常，问题在主机端

这句话本意是**排除**显示问题，但关键词匹配只看到「显示器」，于是判成了显示故障。

> **修复：改成只按「故障现象」判断。** 故障现象是值班员自己写的短句，稳定、没有干扰； 诊断结论里全是推理过程，不适合做分类依据。改完之后 18 条全对。

这类问题靠「看一眼觉得没问题」是发现不了的，必须靠固定的测试集。 所以后续每加一个分类规则，都要先跑一遍历史数据。

另一个例子：一条测试因为错误的原因而通过

并发沉淀的测试曾经用 8 条「只差一个字符」的症状当作不同故障， 而系统的去重逻辑会把它们正确判为重复。 在 Windows 上线程启动慢，8 个线程恰好在任何写入之前都查完了重， 于是全部写入、测试通过；换到 Linux，进程启动快，立刻失败。

> **结论：结论取决于线程时序的测试，测的不是业务规则。** 现在这条测试改成用真正不同的症状，并验证「移除修复后测试会立即失败」。

四、关键技术

4.1 轻量 RAG：不引入向量库

知识库规模不大（手工案例 23 条 + 自动沉淀），引入向量数据库和嵌入模型得不偿失。 最终实现是**字符 3-gram 切分 + 同义词归一 + 加权打分**，纯 Python，零依赖。

迭代中发现过一个典型问题：用户搜「整间教室断网」检索不到， 因为案例正文写的是「无法上网」。**同义词表没打通，加分永远加不上。** 修复方式是切分前先扫描原文做同义词归一。

4.2 设备状态四态模型

设备不是「好」和「坏」两态。实际运维里有第三种： **可以自己修**（比如驱动问题、线松了），不需要报修。 所以模型是四态：

```
未报修  →  可自修  →  已报修  →  已解决
              ↑                    |
              └──── 重置 ──────────┘
```

这个模型直接决定了台账的排序、统计口径和看板上的「待处理」数量。

4.3 跨平台可重入文件锁

Flask 默认多线程，两个请求可能同时「读-改-写」同一个数据文件。 没有锁时，后写的会覆盖先写的，直接丢数据。

最终实现是**两层锁**：进程内 `threading.RLock` + 跨进程文件锁 （Linux 用 `fcntl`，Windows 用 `msvcrt`）。 第二层必须可重入，否则内层调用会死锁。

4.4 教务课表解析

学校导出的是一间教室一个 `.xls` 文件，格子里是五段式内容：

```
专业软件CAD/SU/(5-5节)1-8周/石嘉伟/专业软件CAD/SU-0002/选课人数：26
```

难点在于**课程名和教学班名里都可能带斜杠**，按 `/` 硬切会碎成 7 段。 最终用「`(N-N节)X-Y周`」这一段做锚点，前后分别处理。 文件格式按**文件头**判断而不是后缀（学校系统的后缀经常不准）： OLE2 走 `xlrd`，ZIP 走 `openpyxl`。

4.5 桌面化与打包

Web 形态每次要先起服务再开浏览器，还留一个控制台窗口，演示和值班都别扭。 最终用 pywebview 起一个内嵌 WebView2 的原生窗口，**页面代码一行没改**， 只换了启动方式。

打包过程中暴露了三个原本不存在的问题：

问题	处理
数据不能打进 exe	打包后 `__file__` 指向临时解包目录，数据写进去程序一关就清空。 拆成「只读资源」与「可写数据」两条路径
单文件 exe 起不来	每次运行要解压自己，这一步被杀软拦下。改为文件夹版，没有解包步骤
API Key 读不到	三级来源：进程环境变量 → 配置文件 → Windows 用户环境变量（直接读注册表）

4.6 界面性能：两个被「看着还行」掩盖的问题

两个性能问题都不是「代码写得慢」，而是用错了渲染路径。

其一：全站 16 种元素用了背景模糊，共 35 处，包括每一条报修记录、 课表表头的 12 个格子。背景静态时看不出问题，一旦背景动起来， 这些区域每帧都要重新做一遍高斯模糊。

其二：背景动画卡顿。在打包后的窗口里插临时帧率表测量：

条件	整页帧率	背景每帧绘制耗时
背景限 20fps	145–182 fps	—
背景提到 60fps	**46–55 fps**	**1.0 ms**

> **绘制只要 1ms，帧率却掉了三分之二 —— 瓶颈不在绘制，在合成。** DPR=2 时那块全屏画布是 730 万像素，每秒要重新合成 60 次。 降到 1 倍分辨率（面积 1/4）后恢复。

4.7 技术栈

层	选型
后端	Python 3.10+ / Flask / openpyxl / xlrd
AI	DeepSeek API（openai SDK）
前端	原生 HTML / CSS / JavaScript，**零构建工具、零前端框架**
图表	ECharts（本地引入，不依赖 CDN）
桌面	pywebview + WebView2，PyInstaller 打包
测试	pytest 371 个用例 + GitHub Actions 四平台 CI

五、项目相关的图片



图 1　落地页：三个入口，背景为动态线条



图 2　AI 逐层排查：一次只问一个问题



图 3　报修台账：结论自动落账，可按状态筛选与导出 Excel

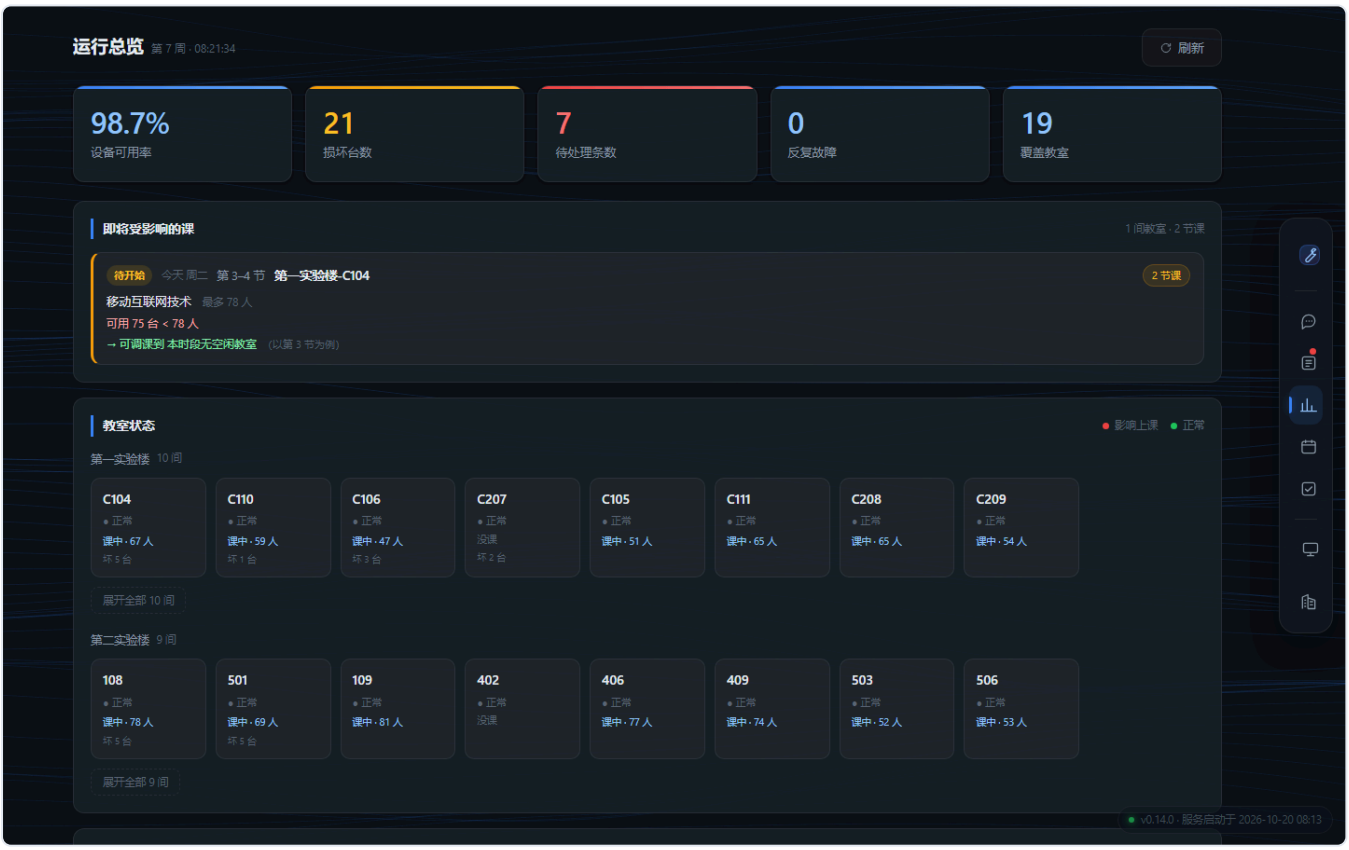


图 4　运行总览：五项 KPI + 即将受影响的课 + 教室状态网格



图 5　课表页：一屏摊开当天全部教室 × 节次，空格子即空闲

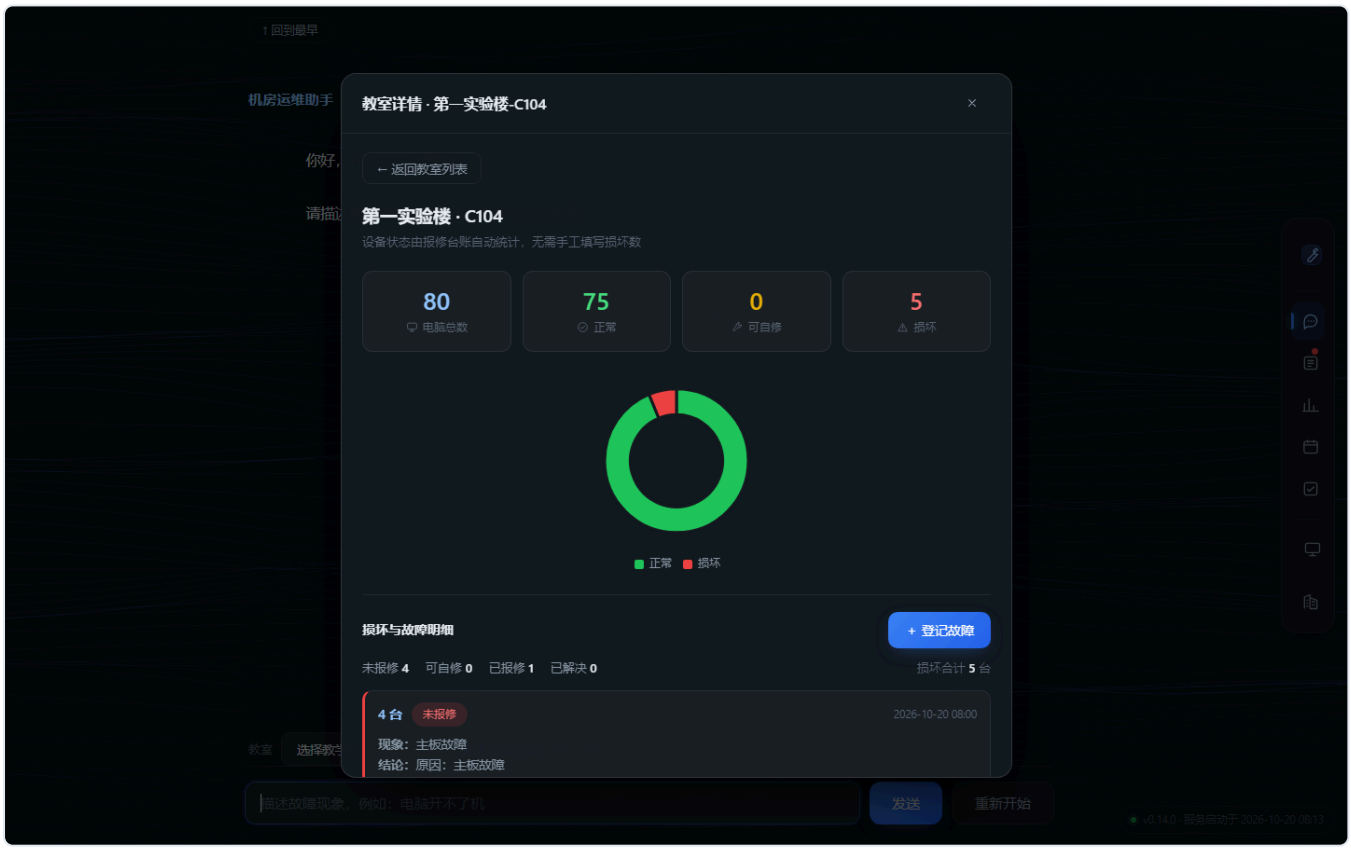


图 6　教室详情：设备状态由台账自动统计，无需手工填写

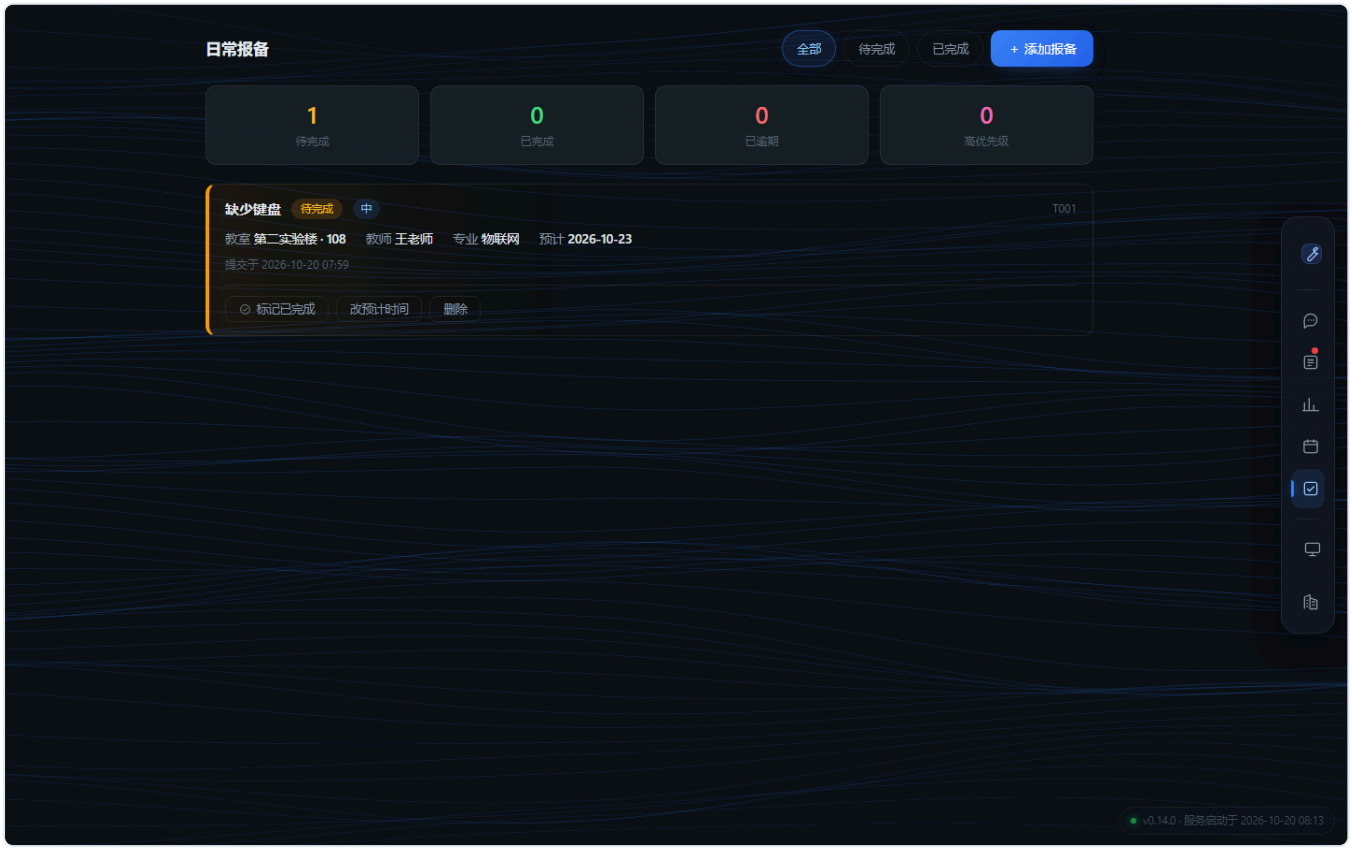


图 7　日常报备：老师临时需求（装软件、加设备）的待办清单

六、是否发表过或获奖

> **本作品为原创，此前未在任何平台发表、未参加任何其他赛事、未获得任何奖项， 也未转让知识产权。**

- 代码仓库自 2026 年起按细粒度提交逐步构建，共 **90 次提交**， 非一次性生成
- 首次提交仅包含 `.gitignore`，可追溯完整演进过程
- 作品未在任何公开平台发布过，也未授权他人使用
- 本作品为本次赛事首次提交

七、是否在其他项目基础上优化

> **不是。本作品从零设计、从零实现，没有基于任何已有项目或开源模板。**

但有两点需要如实说明，它们体现的是**设计过程中的取舍**，不是"在别人作品上改"：

7.1 一个被验证后主动放弃的方案

项目早期实现过「决策树逐步诊断」：把每种故障的排查路径做成固定节点树。 做出来之后发现不可行 ——

- 每增加一种故障都要手工编写大量节点，维护成本极高
- 分支写死，覆盖不了真实故障的多样性
- 新人遇到树里没有的分支就卡住了

最终放弃，改为大模型驱动的对话式排查。相关代码保留在仓库中备查， **这条记录本身就是「方案不是一次做对的」的证明。**

7.2 两次推倒重做的界面

模块	第一版	为什么推翻
课表	选教学楼 → 选教室 → 选星期 → 选节次 → 点查询	把"找东西"的活推回给使用者。日常调课时要点五次才能找到一门课。 改成「一屏摊开当天全部教室 × 节次」，点格子即出结果
数据看板	状态分布饼图、教室故障排行、故障时段分布	这些是给领导看的统计，运维看了不做决定。整体改成「运行总览」： 哪些教室现在不能用、哪节课要受影响、能挪到哪

> **这两次重做遵循同一个标准：** 一个页面如果看完还得再想「那我该干什么」，它就没完成工作。